

Segurança de Beacons LoRaWAN Class B em Cenários DtS-IoT: Ataques de Spoofing e Mecanismos de Mitigação

José Antonio García Ocaña 

IoT Research Group Laboratory

Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel

Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil

jose.ocana@mtel.inatel.br

Matrícula: 979

Yaislin Bell Verdecia 

Wireless and Optical Convergent Access Laboratory

Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel

Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil

yaislin.verdecia@mtel.inatel.br

Matrícula: 1005

Resumo—A integração de redes Long Range Wide Area Network (LoRaWAN) com satélites de órbita terrestre baixa (LEO) permite ampliar a conectividade de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) em regiões sem infraestrutura terrestre. Em propostas de Direct-to-Satellite Internet of Things (DtS-IoT), os beacons do modo Class B podem assumir uma função adicional à sincronização de recepção: sua detecção pode indicar que um gateway embarcado em um satélite está alcançável e, assim, orientar transmissões de uplink. Essa dependência torna a autenticidade da referência temporal um requisito de segurança relevante. A especificação LoRaWAN 1.1 utiliza campos de Cyclic Redundancy Check (CRC) no beacon para detecção de erros, porém não emprega autenticação criptográfica do quadro. Essa característica permite ataques de *beacon spoofing*, nos quais sinais falsificados induzem dispositivos a utilizar referências temporais incorretas. Uma variante prática, denominada *beacon drifting*, desloca progressivamente o instante do beacon malicioso até dessincronizar as janelas de comunicação do dispositivo em relação à rede. Este artigo apresenta o funcionamento dos beacons Class B, sua aplicação em DtS-IoT, o processo de ataque e seus efeitos, além de mecanismos de prevenção, detecção e recuperação discutidos na literatura. Também são analisados os compromissos introduzidos quando essas medidas são transferidas de redes LoRaWAN terrestres para enlaces diretos com satélites.

Index Terms—DtS-IoT, IoT, LoRaWAN, Class B, beacon spoofing, beacon drifting, sincronização, segurança, DoS.

I. INTRODUÇÃO

A conectividade de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) em regiões remotas continua limitada pela disponibilidade de infraestrutura terrestre. Redes Direct-to-Satellite Internet of Things (DtS-IoT) procuram reduzir essa limitação utilizando satélites, principalmente em órbita terrestre baixa (LEO), como gateways móveis capazes de receber diretamente transmissões de dispositivos de baixa potência no solo. Nesse cenário, a cobertura de um dispositivo é intermitente e depende da passagem do satélite sobre sua região, o que torna a identificação das oportunidades de contato parte importante do projeto do enlace [1]–[3].

Entre as tecnologias consideradas para esse tipo de acesso está Long Range (LoRa), tecnologia de camada física voltada a enlaces de longo alcance e baixo consumo, sobre a qual opera

o protocolo Long Range Wide Area Network (LoRaWAN). A LoRaWAN organiza a comunicação entre dispositivos finais, gateways e servidores de rede e define diferentes classes de operação. Em uma rede terrestre convencional, o gateway tende a permanecer disponível na região de cobertura; em DtS-IoT, por outro lado, o gateway pode estar embarcado em um satélite e permanecer alcançável apenas durante uma janela limitada de visibilidade [1], [4].

Transmitir sem conhecimento da disponibilidade do satélite pode consumir energia e ocupar o canal sem que exista um gateway capaz de receber o pacote. Por essa razão, propostas recentes reutilizam os beacons do modo Class B como mecanismo de detecção de cobertura: o dispositivo escuta uma transmissão periódica do gateway, interpreta sua recepção como indicação de que o satélite está alcançável e, então, organiza o uplink dentro da oportunidade de contato [2], [3], [5].

Esse uso acrescenta importância a uma mensagem que, no funcionamento original da Class B, já desempenha papel central de sincronização. Os beacons fornecem uma referência temporal comum a partir da qual os dispositivos calculam janelas adicionais de recepção, denominadas *ping slots*. A especificação LoRaWAN 1.1 utiliza campos de Cyclic Redundancy Check (CRC) para detectar erros no conteúdo do beacon, mas não incorpora autenticação criptográfica capaz de comprovar que o quadro foi transmitido por um gateway autorizado [4], [6], [7].

A ausência de autenticação permite ataques de *beacon spoofing*, nos quais um transmissor malicioso gera beacons estruturalmente válidos e induz os dispositivos a aceitar uma referência temporal falsa. Hessel et al. demonstraram experimentalmente uma variante denominada *beacon drifting*, que desloca gradualmente o instante do beacon falsificado até separar a temporização do dispositivo daquela utilizada pela rede [7]. Em Class B, o efeito demonstrado é a degradação ou perda do downlink programado. Em arquiteturas DtS-IoT que utilizam o beacon também como indicação de cobertura, a mesma vulnerabilidade passa a ter implicações adicionais sobre a decisão de quando transmitir.

O problema de segurança analisado neste artigo é, portanto, a falsificação de beacons LoRaWAN Class B, com ênfase no *beacon drifting*. O funcionamento normal do beacon é apresentado antes do ataque para estabelecer como o dispositivo o adquire, atualiza sua referência temporal e calcula os *ping slots*. Em seguida, são discutidos o panorama de segurança em DtS-IoT, a condição que permite a falsificação, o modelo de ameaça, a execução do ataque, os efeitos observados na literatura e os mecanismos de prevenção, detecção, recuperação e resiliência.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção II apresenta o funcionamento de Class B, detalha a aquisição dos beacons, seu uso em DtS-IoT e os principais desafios de segurança apontados para esse tipo de rede. A Seção III caracteriza a vulnerabilidade dos beacons. A Seção IV descreve o *beacon spoofing* e o *beacon drifting*, incluindo evidências experimentais. A Seção V discute as implicações da falsificação em cenários DtS-IoT. A Seção VI analisa os mecanismos de mitigação e seus compromissos quando aplicados ao enlace satelital. A Seção VII apresenta as conclusões.

II. LORAWAN CLASS B E BEACONS EM DTs-IoT

II-A. Conceito e função dos beacons Class B

A LoRaWAN define três classes de operação. A Class A é obrigatória e abre duas janelas curtas de recepção após cada uplink; a Class B acrescenta janelas de recepção programadas; e a Class C mantém o receptor aberto quase continuamente quando o dispositivo não está transmitindo. O funcionamento da Class B depende de uma referência temporal compartilhada entre a rede e os dispositivos para que essas janelas adicionais ocorram nos mesmos instantes [4].

Nesse contexto, um beacon é um quadro de controle transmitido periodicamente em *broadcast* pelos gateways. Sua função não é transportar dados de aplicação destinados a um dispositivo específico, mas fornecer uma referência temporal comum aos dispositivos Class B que estejam dentro da área de cobertura e escutando o canal correspondente. A rede transmite beacons sincronizados segundo uma base temporal global, e os dispositivos utilizam tanto o instante de chegada quanto informações presentes no quadro para manter sua temporização [4], [7].

Para iniciar a operação Class B, o dispositivo realiza a aquisição do beacon: procura uma transmissão válida e, após obter uma referência estável, passa a estimar quando o próximo beacon deverá chegar. Esse conhecimento permite manter o receptor desligado durante grande parte do intervalo e ativá-lo próximo do instante esperado, reduzindo consumo em comparação com uma escuta contínua. A aquisição inicial pode ser acelerada por informações temporais fornecidas pela rede, enquanto a perda sucessiva de beacons aumenta a incerteza associada ao relógio local [4], [7], [8].

A Fig. 1 resume esse funcionamento normal. Após receber o beacon, o dispositivo atualiza sua referência temporal, calcula os instantes de recepção que lhe correspondem e ativa o receptor apenas nas janelas necessárias. Essa sequência é

importante para a análise de segurança porque o ataque estudado procura modificar justamente a referência que orienta as etapas seguintes.

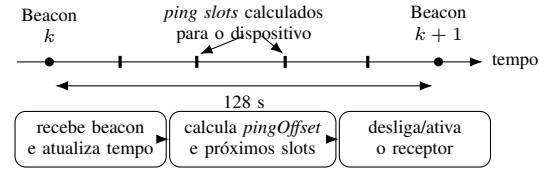


Figura 1. Fluxo conceitual da sincronização de um dispositivo LoRaWAN Class B a partir de beacons periódicos.

Como indicado na Fig. 1, o beacon não representa apenas uma indicação de que existe sinal no canal: sua recepção influencia diretamente o planejamento temporal do dispositivo. Se essa referência for incorreta, as janelas calculadas posteriormente podem deixar de coincidir com as utilizadas pela rede.

II-B. Estrutura temporal e cálculo dos ping slots

O intervalo entre dois beacons consecutivos é de 128 s. Depois do intervalo reservado à transmissão do beacon e do período de guarda, a janela útil é organizada em 4096 slots de 30 ms. Cada dispositivo utiliza sua periodicidade de recepção e um deslocamento pseudoaleatório, denominado *pingOffset*, para determinar quais *ping slots* serão abertos. Na LoRaWAN 1.1 esse cálculo depende do endereço do dispositivo e do valor *beaconTime* associado ao período de beacon [4].

Assim, o dispositivo não precisa permanecer continuamente em recepção. Ele mantém uma estimativa temporal, desperta para acompanhar os beacons e abre somente os *ping slots* que lhe correspondem. Como os osciladores dos dispositivos de baixo custo apresentam deriva, a precisão dessa estimativa se degrada quando beacons deixam de ser recebidos. A especificação prevê uma operação temporária sem beacon, na qual as janelas de recepção são progressivamente ampliadas para acomodar a incerteza acumulada. Estudos experimentais recentes confirmam que precisão temporal e consumo energético permanecem parâmetros centrais para a integração de Class B com rede não terrestre (NTN) [4], [8], [9].

II-C. Uso do beacon para detectar cobertura LEO

Em DtS-IoT, a posição relativa entre dispositivo e satélite muda continuamente. Uma transmissão gerada fora da janela de visibilidade pode não alcançar nenhum gateway. Al Mojamed propõe o BU-LoRaWAN, no qual o mecanismo de beacon da Class B é reutilizado para organizar uplinks em uma constelação LEO. O dispositivo mantém o pacote em espera até receber um beacon; essa recepção indica a presença de pelo menos um gateway satelital alcançável e permite selecionar um instante posterior para transmitir [2].

Rolland et al. analisam uma política semelhante de *listen first*: dispositivos no solo ativam periodicamente o receptor para procurar beacons emitidos por um gateway LoRaWAN embarcado em um satélite, reduzindo o custo associado à detecção da passagem [5]. Fraire et al. formalizam a comparação

entre uplink cego e uplink com detecção de satélite; no segundo caso, a recepção de beacons durante a passagem antecede a transmissão do dispositivo [3].

A Fig. 2 representa essa mudança de função. No cenário DtS-IoT considerado, o beacon continua oferecendo uma referência de sincronização, mas sua recepção também participa da decisão de conectividade ao indicar uma oportunidade de cobertura antes da liberação do uplink.

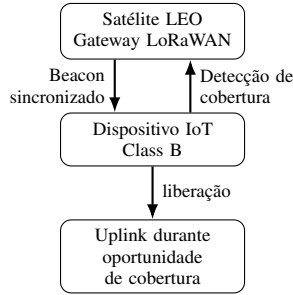


Figura 2. Uso de beacon para sincronização e detecção de cobertura em um cenário DtS-IoT. Síntese baseada em [2], [3], [5].

A relação mostrada na Fig. 2 é relevante para segurança: uma referência falsificada pode afetar não apenas a temporização de recepção da Class B, mas também a interpretação de que existe um gateway orbital disponível. Essa segunda consequência é específica das arquiteturas que reutilizam o beacon como detector de cobertura e será discutida na Seção V.

II-D. Ameaças e desafios de segurança em DtS-IoT

A segurança ainda aparece como uma área relativamente pouco desenvolvida na literatura de DtS-IoT. Akar et al. atribuem esse cenário, entre outros fatores, às restrições dos dispositivos, aos elevados tempos de ida e volta e à visibilidade intermitente dos satélites. Os autores agrupam como problemas abertos a autenticação leve, o gerenciamento de chaves sob conectividade intermitente, a resiliência a jamming e spoofing, a detecção de anomalias e a proteção de mecanismos empregados em comunicações tolerantes a interrupções [1].

A Tab. I sintetiza essas ameaças e desafios. A tabela não representa uma taxonomia exaustiva de todos os ataques possíveis; ela reúne os principais pontos explicitamente destacados no tutorial de DtS-IoT utilizado como referência para contextualizar o problema de segurança analisado neste artigo.

Entre os elementos da Tab. I, jamming e spoofing correspondem a ameaças diretamente associadas à disponibilidade e à confiança no enlace, enquanto autenticação e gerenciamento de chaves representam mecanismos fundamentais para estabelecer a legitimidade das entidades e das mensagens. Trabalhos mais amplos sobre segurança em IoT assistida por NTN também discutem escuta não autorizada, negação de serviço, intrusões, privacidade e controle de acesso; contudo, esses resultados abrangem satélites, plataformas aéreas e outros segmentos NTN e não são tratados aqui como demonstrações específicas em DtS-IoT [10].

Dentro desse panorama, o foco deste artigo recai sobre spoofing da referência de sincronização. Essa escolha é

Tabela I
PRINCIPAIS AMEAÇAS E DESAFIOS DE SEGURANÇA DESTACADOS PARA DTS-IOT EM [1]

Categoria	Implicação de segurança
Autenticação leve	Validar dispositivos e entidades da rede com baixo custo computacional e energético.
Gerenciamento de chaves	Distribuir, renovar e revogar credenciais apesar da visibilidade satelital intermitente.
Jamming	Interferir intencionalmente no enlace e reduzir ou impedir a disponibilidade da comunicação.
Spoofing	Induzir o sistema a aceitar sinais, identidades ou referências de controle falsificadas.
Detecção de anomalias e confiança	Identificar comportamentos suspeitos e estabelecer confiança em populações massivas de dispositivos.
Segurança de SCHC/DTN	Preservar proteção ao utilizar compressão de cabeçalhos e protocolos tolerantes a interrupções.

particularmente relevante porque as propostas apresentadas anteriormente atribuem ao beacon Class B uma função adicional de detecção de cobertura, fazendo com que a confiança nessa mensagem influencie tanto a sincronização quanto a decisão de acesso ao enlace satelital.

III. VULNERABILIDADE DOS BEACONS CLASS B

III-A. Estrutura do beacon e ausência de autenticação

A especificação LoRaWAN 1.1 define o quadro de beacon com uma parte comum à rede e uma parte específica do gateway. A parte comum contém campos reservados, o campo *Time* e um CRC de 16 bits; a parte específica pode transportar informações associadas ao gateway e possui outro CRC [4]. Esses campos permitem detectar alterações acidentais produzidas pelo canal, mas não fornecem uma prova criptográfica de que o transmissor pertence à rede.

Essa distinção é essencial. Um valor de CRC pode ser recalculado por qualquer entidade que conheça o formato público do quadro. Portanto, um atacante que modifique o campo temporal também pode gerar o CRC correspondente e produzir um beacon estruturalmente consistente. O dispositivo consegue verificar que o quadro não apresenta um erro de transmissão detectável pelo CRC, mas não consegue determinar, com base nesse mecanismo, se ele foi originado por um gateway autorizado.

Mensagens de dados LoRaWAN utilizam mecanismos baseados em chaves para proteção de integridade e autenticidade, incluindo o Message Integrity Code (MIC), enquanto os beacons Class B considerados não incorporam um MIC autenticado [4], [7]. Van Es et al. identificaram a ausência de autenticação no beacon como uma vulnerabilidade capaz de provocar negação de serviço (DoS) por meio da manipulação da referência temporal [6]. Hessel et al. demonstraram posteriormente a viabilidade prática dessa exploração e observaram que o uso de beacons globais, coordenados para favorecer a coexistência entre redes, dificulta a introdução direta de uma chave de autenticação sem modificar o mecanismo atual [7].

III-B. Propriedades de segurança e modelo de ameaça

A propriedade inicialmente afetada é a autenticidade: o dispositivo não dispõe, no próprio beacon, de evidência criptográfica de que o quadro foi emitido por uma entidade autorizada. Como consequência, uma referência temporal gerada por um transmissor malicioso pode ser aceita como se tivesse sido produzida pela rede legítima.

A integridade do processo de sincronização também é comprometida. Nesse caso, não se trata de uma quebra da integridade criptográfica dos pacotes de dados LoRaWAN, mas da aceitação de uma referência temporal manipulada. Mesmo apresentando um CRC válido, o beacon falsificado pode induzir o dispositivo a calcular incorretamente os instantes nos quais deverá procurar novos beacons ou abrir seus *ping slots* [6], [7].

A confidencialidade, por sua vez, não constitui o alvo direto do ataque analisado. O *beacon spoofing* não depende da recuperação do conteúdo criptografado das mensagens nem da obtenção das chaves secretas utilizadas pela rede. Seu principal efeito recai sobre a disponibilidade: quando a temporização mantida pelo dispositivo deixa de coincidir com aquela utilizada pelo servidor, as janelas de comunicação deixam de se sobrepor e o downlink Class B pode ser degradado ou completamente interrompido [6], [7], [11]. Assim, o ataque compromete diretamente a autenticidade do beacon e a integridade da referência temporal, tendo como consequência predominante a perda de disponibilidade da comunicação.

O modelo de ameaça apresentado por Hessel et al. não pressupõe a obtenção de chaves secretas nem a quebra dos algoritmos criptográficos da LoRaWAN. O adversário precisa estar em alcance rádio dos dispositivos-alvo, observar a temporização dos beacons legítimos e possuir hardware capaz de receber e transmitir quadros LoRa com os parâmetros apropriados. A exploração deriva da possibilidade de construir beacons compatíveis com o formato conhecido e transmiti-los de modo que sejam aceitos pelo dispositivo [7].

A Tab. II reúne as principais evidências utilizadas na análise. A especificação LoRaWAN define o comportamento esperado dos beacons Class B; os trabalhos de segurança demonstram a viabilidade do *beacon spoofing*; e os estudos de DtS-IoT mostram que esses beacons também podem ser utilizados como referência para detecção de cobertura e organização do uplink. Essa distinção permite relacionar a vulnerabilidade conhecida da Class B ao contexto satelital sem atribuir aos trabalhos DtS-IoT uma demonstração de ataque que não foi realizada nesses cenários. O impacto dessa combinação é discutido na Seção V.

IV. ATAQUE DE BEACON SPOOFING

IV-A. Falsificação direta da referência temporal

Uma forma direta de *beacon spoofing* consiste em transmitir um beacon malicioso com referência temporal diferente daquela utilizada pela rede. Van Es et al. modelaram um cenário no qual o atacante insere o quadro falsificado imediatamente antes do beacon legítimo. O dispositivo aceita o primeiro quadro válido recebido na janela de busca e utiliza o tempo adulterado

Tabela II
EVIDÊNCIAS CENTRAIS UTILIZADAS NA ANÁLISE DO BEACON SPOOFING

Fonte	Contribuição para o problema
LoRaWAN 1.1 [4]	Define o beacon, a referência temporal, o período de 128 s e o cálculo dos <i>ping slots</i> .
Van Es et al. [6]	Modela beacons adulterados e mostra a possibilidade de dessincronização e DoS.
Hessel et al. [7]	Demonstra experimentalmente o <i>beacon spoofing</i> e descreve o <i>beacon drifting</i> .
Ariyawansa et al. [12]	Avalia o spoofing em redes maiores e relaciona a configuração dos <i>ping slots</i> à resiliência.
Al Mojamed [2]	Reutiliza o beacon Class B como indicação de cobertura e referência para organizar o uplink em DtS-IoT.
Akar et al. [1]	Identifica segurança, autenticação e resiliência a spoofing como problemas abertos em DtS-IoT.

para calcular os slots posteriores. Como o servidor continua utilizando a referência legítima, as agendas deixam de coincidir e o downlink Class B pode falhar [6].

O atacante não precisa produzir um quadro estruturalmente inválido nem quebrar a criptografia utilizada nas mensagens de dados. Ele escolhe o valor temporal desejado e calcula os campos de CRC correspondentes. O dispositivo verifica a consistência do quadro, mas não consegue associá-lo criptograficamente a um gateway autorizado. O ataque explora, portanto, uma referência de controle aceita sem autenticação, e não uma quebra do Advanced Encryption Standard (AES) utilizado em outras partes do protocolo.

Uma falsificação com grande deslocamento temporal, entretanto, pode não ser recebida por um dispositivo que já esteja sincronizado, pois o receptor é ativado apenas em torno do instante no qual o próximo beacon é esperado. Se o beacon malicioso estiver muito distante dessa janela temporal, o dispositivo simplesmente não o receberá. Essa limitação motiva uma variante progressiva do ataque.

IV-B. Beacon drifting

Hessel et al. propuseram o *beacon drifting* para deslocar gradualmente a referência do dispositivo sem sair abruptamente de sua janela de busca. O atacante primeiro observa os beacons legítimos e sincroniza sua própria transmissão com a rede. Em seguida, passa a transmitir beacons falsificados progressivamente adiantados por um pequeno passo Δt_{step} a cada período de 128 s [7].

Se o deslocamento introduzido em cada período permanecer dentro da tolerância temporal do receptor, o dispositivo continua aceitando o beacon malicioso e ajusta a posição na qual procurará a próxima transmissão. Dessa forma, a própria lógica de rastreamento da Class B contribui para a progressão do ataque: cada beacon falsificado aceito modifica o instante no qual o dispositivo espera receber o beacon seguinte.

O erro temporal acumulado cresce período após período até que a referência mantida pelo dispositivo se afaste suficientemente daquela utilizada pelo servidor de rede. A partir desse ponto, os *ping slots* calculados pelo dispositivo deixam de coincidir com as janelas utilizadas pela rede, comprometendo o downlink Class B [7].

A Fig. 3 representa a interação entre o gateway legítimo, o atacante e o dispositivo durante esse processo. O atacante observa a temporização legítima e introduz beacons falsificados com deslocamentos progressivos, fazendo com que o dispositivo acompanhe gradualmente uma referência temporal diferente daquela mantida pela rede.

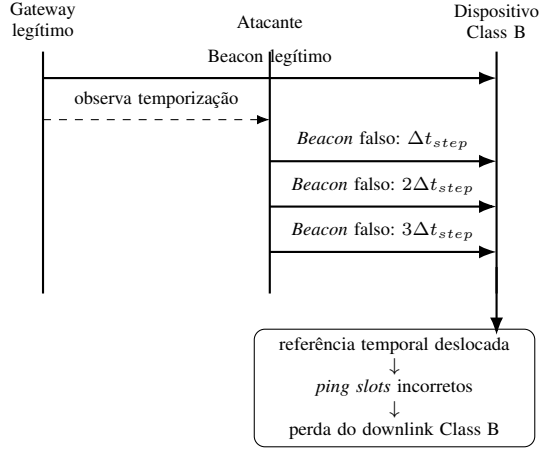


Figura 3. Sequência conceitual do ataque de *beacon drifting*. O atacante observa a temporização legítima e transmite beacons falsificados com deslocamentos progressivos, induzindo o dispositivo Class B a acompanhar uma referência temporal incorreta. Adaptado conceitualmente de [7].

Como mostra a Fig. 3, o ataque não depende de um único salto temporal de grande magnitude. O adversário explora o mecanismo de rastreamento do beacon por meio de pequenas alterações sucessivas, mantendo o sinal falsificado dentro da janela de busca do dispositivo enquanto acumula o deslocamento necessário para provocar a dessincronização. O mesmo processo pode afetar múltiplos dispositivos Class B que se encontrem dentro do alcance do transmissor malicioso [7].

IV-C. Sequência de execução do *beacon drifting*

A execução do *beacon drifting* pode ser descrita como uma sequência de etapas diretamente relacionadas ao funcionamento do mecanismo Class B [7]:

- 1) O atacante monitora os beacons transmitidos pela rede legítima e identifica sua periodicidade e temporização.
- 2) A partir das transmissões observadas, o atacante sincroniza seu próprio equipamento com os instantes nos quais os dispositivos esperam receber novos beacons.
- 3) O atacante constrói um beacon falsificado compatível com o formato definido pela LoRaWAN, incluindo valores de CRC consistentes com o conteúdo do quadro.
- 4) O primeiro beacon malicioso é transmitido com um pequeno deslocamento temporal Δt_{step} em relação à referência legítima. O deslocamento precisa permanecer dentro da janela em que o dispositivo procura o beacon.
- 5) Como o quadro apresenta estrutura válida e não existe autenticação criptográfica capaz de distinguir sua origem, o dispositivo pode aceitar o beacon falsificado como nova referência temporal.

- 6) No período seguinte, o atacante transmite outro beacon falso, acrescentando novamente o deslocamento Δt_{step} . O dispositivo ajusta sua próxima janela de busca com base na referência anteriormente aceita.
- 7) O procedimento é repetido durante sucessivos períodos de beacon. O erro temporal acumulado aumenta gradualmente enquanto o dispositivo continua acompanhando a referência fornecida pelo atacante.
- 8) Quando o deslocamento acumulado se torna suficientemente elevado, os *ping slots* calculados pelo dispositivo deixam de coincidir com aqueles utilizados pelo servidor de rede.
- 9) Como consequência, os downlinks Class B transmitidos pela rede deixam de ser recebidos pelo dispositivo, caracterizando a perda de disponibilidade provocada pelo ataque.

A progressão gradual é determinante para o sucesso do ataque. Um deslocamento excessivo aplicado de uma única vez pode colocar o beacon falso fora da janela de recepção e fazer com que ele seja ignorado. Por outro lado, deslocamentos pequenos e sucessivos permitem explorar a adaptação temporal do próprio dispositivo para afastá-lo progressivamente da referência legítima [7].

IV-D. Evidências experimentais

O framework ChirpOTLE foi utilizado por Hessel et al. para realizar a primeira avaliação experimental do *beacon spoofing* Class B reportada pelos autores. O dispositivo sob teste empregou uma placa ST Nucleo L476 com transceptor SX1276 e uma implementação LoRaWAN 1.1, enquanto os nós do atacante utilizaram hardware LoRa comercial controlado por software. O modelo de ataque não forneceu ao adversário chaves criptográficas da rede [7].

A avaliação variou Δt_{step} entre 1 e 8 símbolos. Para deslocamentos de 1, 2 e 3 símbolos, a disponibilidade do downlink caiu significativamente após aproximadamente 9, 3 e 2 períodos de beacon, respectivamente. Para passos maiores, a disponibilidade permaneceu majoritariamente acima de 80%, porque o deslocamento se tornou agressivo demais para que o dispositivo continuasse seguindo de forma estável a referência falsificada. Os autores identificaram ainda um limiar acumulado próximo de nove durações de símbolo para a perda de coincidência entre as janelas de recepção do dispositivo e do servidor [7].

Os experimentos também mostraram que, para $\Delta t_{step} \leq 3$ símbolos, o dispositivo permanecia associado aos beacons falsificados. Hessel et al. concluíram que a comunicação de downlink Class B podia ser interrompida de forma repetível em menos de dez minutos em determinadas configurações experimentais [7]. Esse resultado é relevante porque demonstra que a ausência de autenticação pode ser explorada com hardware LoRa disponível comercialmente, sem comprometimento prévio das chaves da rede.

Os resultados experimentais também confirmam a importância do tamanho do deslocamento discutido na subseção anterior. Um passo muito pequeno exige maior número de períodos para

acumular erro suficiente, enquanto um passo excessivamente grande aumenta a probabilidade de o beacon falsificado deixar a janela de busca do dispositivo. O ataque depende, portanto, de um equilíbrio entre velocidade de deslocamento e capacidade de manter a vítima acompanhando a referência falsa [7].

Ariyawansa et al. analisaram posteriormente o spoofing em redes maiores por simulação, utilizando taxa de entrega de pacotes (PDR) e taxa de entrega de beacons (BDR) como métricas. Os autores observaram que maior diversidade nas periodicidades de *ping slots* pode aumentar a parcela de dispositivos que mantém comunicação durante o ataque. O resultado não elimina a vulnerabilidade, mas mostra que a configuração temporal da rede influencia sua severidade [12].

V. IMPACTOS EM CENÁRIOS DTs-IoT

Os experimentos clássicos de *beacon spoofing* foram conduzidos sobre a operação Class B de redes LoRaWAN, enquanto os trabalhos de DtS-IoT analisados reutilizam esse mesmo mecanismo em uma arquitetura com gateway orbital. Portanto, é necessário separar o que foi demonstrado diretamente do que constitui uma implicação para o cenário satelital: a literatura de segurança comprova que o beacon Class B pode ser falsificado e utilizado para dessincronizar dispositivos [6], [7], enquanto a literatura DtS-IoT mostra que a recepção desse beacon pode ser utilizada como condição para detectar cobertura e liberar o uplink [2], [3], [5].

No BU-LoRaWAN, um pacote pronto para transmissão permanece em espera até que um beacon recente indique a presença de pelo menos um gateway da constelação. Se um dispositivo aceitar um beacon falsificado, a correspondência entre essa indicação e a presença real do satélite deixa de ser confiável. Dependendo da implementação, a lógica de acesso pode liberar uma transmissão quando nenhum gateway orbital legítimo estiver alcançável ou utilizar uma referência temporal incompatível com a oportunidade real de contato [2].

Em políticas de *listen first*, o receptor é ativado periodicamente para procurar uma indicação de cobertura antes do uplink. A vantagem dessa abordagem está justamente em evitar transmissões cegas durante períodos nos quais nenhum satélite está disponível [3], [5]. Um beacon falso pode alterar essa decisão e converter energia de recepção e transmissão em tentativas sem utilidade. Além disso, uma referência temporal deslocada pode contribuir para a perda de oportunidades reais de contato, efeito particularmente relevante em órbitas LEO, nas quais cada passagem oferece uma janela de visibilidade limitada.

A sincronização já constitui um desafio próprio das integrações entre redes terrestres e NTN. Avaliações experimentais de Class B orientadas à integração com NTN mostram que precisão temporal e consumo precisam permanecer dentro de margens compatíveis com o funcionamento dos *ping slots* [8]. O spoofing acrescenta um erro intencional a um sistema que já precisa lidar com deriva de relógio, mobilidade orbital e disponibilidade intermitente. Consequentemente, a segurança da referência temporal não deve ser analisada separadamente da sincronização e da política de acesso.

Do ponto de vista das propriedades de segurança, o impacto predominante continua sendo a disponibilidade. Não é necessário recuperar o conteúdo criptografado dos pacotes para impedir a comunicação: basta induzir o dispositivo a utilizar uma referência temporal incompatível com a rede. Em DtS-IoT, a consequência pode ser mais ampla que a perda de um *ping slot*: uma decisão incorreta de cobertura pode desperdiçar energia, ocupar o canal e adiar a entrega até uma passagem posterior do satélite.

A literatura consultada não apresenta uma demonstração experimental de *beacon drifting* especificamente em um enlace DtS-IoT com gateway orbital. Assim, os efeitos descritos nesta seção devem ser entendidos como implicações técnicas derivadas da combinação entre uma vulnerabilidade demonstrada em LoRaWAN Class B e arquiteturas DtS-IoT que dependem de beacons para detectar oportunidades de comunicação. Essa distinção também orienta a análise das contramedidas apresentada a seguir.

VI. MECANISMOS DE MITIGAÇÃO

A mitigação do *beacon spoofing* precisa distinguir quatro objetivos: prevenir que o beacon falso seja aceito, detectar sinais de que a sincronização pode estar sendo manipulada, recuperar a comunicação quando o ataque já produziu efeito e aumentar a resiliência para que a falha não atinja todos os dispositivos da mesma forma. Essa separação é necessária porque os mecanismos discutidos na literatura não oferecem o mesmo nível de proteção. A vulnerabilidade fundamental decorre da ausência de autenticação criptográfica do beacon; portanto, mecanismos de detecção ou contingência podem reduzir o impacto, mas não eliminam a causa do problema.

VI-A. Prevenção por autenticação criptográfica

Van Es et al. propõem conceitualmente autenticar ou assinar o beacon com material criptográfico compartilhado, de forma que o dispositivo só aceite referências temporais cuja origem possa ser verificada [6]. Essa abordagem ataca diretamente a condição explorada pelo spoofing: possuir um quadro com formato e CRC corretos deixaria de ser suficiente para que um transmissor não autorizado fosse aceito como fonte temporal.

Entretanto, existe uma limitação estrutural importante. Hessel et al. afirmam que, com o requisito atual de beacons globais que atravessam os limites de uma única rede, não existe uma contramedida efetiva baseada em autenticação que possa ser aplicada sem modificar o mecanismo vigente [7]. Os beacons são transmitidos de forma coordenada por gateways que podem pertencer a operadores diferentes, o que dificulta associar o quadro a uma única chave de rede sem alterar a forma como a coexistência é realizada.

Como alternativa, Hessel et al. discutem o retorno a beacons específicos por rede. Nesse modelo, seria possível acrescentar um código de autenticação ao beacon e utilizar um deslocamento temporal próprio de cada rede para preservar a coexistência. A chave destinada à autenticação poderia ser entregue ao dispositivo durante a Over-the-Air Activation (OTAA), evitando depender exclusivamente de uma chave

fixa armazenada indefinidamente e permitindo sua substituição em caso de comprometimento [7]. A consequência é que a prevenção completa exige revisão da especificação ou uma arquitetura equivalente capaz de introduzir identidade de rede verificável.

VI-B. Detecção de comportamento anômalo

Enquanto o formato do beacon permanecer inalterado, a literatura propõe observar indícios de ataque em vez de tentar provar criptograficamente a origem da mensagem. Um primeiro indicador é a relação sinal-ruído (SNR) dos beacons. Nos experimentos de ChirpOTLE, os pequenos passos de drifting que mantiveram o dispositivo associado ao transmissor malicioso produziram uma elevação clara da SNR medida no dispositivo, coerente com a presença de um atacante próximo explorando o efeito de captura [7]. Uma mudança abrupta ou persistente no padrão de SNR pode, portanto, motivar a suspensão da confiança automática no beacon.

Esse indicador não constitui uma prova do ataque. Mudanças legítimas de canal, posição ou ambiente também podem alterar a SNR, de forma que uma regra baseada apenas nessa métrica pode gerar falsos positivos. Seu papel é atuar como detector de anomalia e acionar mecanismos adicionais de verificação ou contingência, não substituir a autenticação criptográfica.

Um segundo indício utiliza o fato de que a Class B estende o funcionamento básico da Class A. Mesmo quando opera em Class B, o dispositivo continua podendo transmitir uplinks que são seguidos pelas janelas de recepção da Class A. A LoRaWAN utiliza contadores de quadros, representados por Frame Counter (FCnt), para acompanhar a sequência das mensagens. Se downlinks Class B forem transmitidos pelo servidor, mas deixarem de ser recebidos devido à dessincronização, um downlink posteriormente recebido por uma janela Class A pode apresentar um salto no contador em relação ao último valor observado pelo dispositivo. Hessel et al. citam esse salto de FCnt de downlink Class A como outro possível indício de que mensagens programadas foram perdidas [7].

Esse mecanismo também possui limitações. Um salto de contador evidencia perda de mensagens, mas não demonstra por si só que a causa foi *beacon spoofing*; interferência, cobertura deficiente ou outras falhas podem produzir sintomas semelhantes. A detecção deve, portanto, ser entendida como combinação de evidências e não como autenticação indireta do beacon.

VI-C. Recuperação e operação em modo degradado

Quando existe suspeita de ataque, a prioridade passa a ser preservar uma via mínima de comunicação com o servidor. Hessel et al. sugerem uplinks periódicos como mecanismo de compensação. Cada uplink permite ao dispositivo abrir as janelas de recepção da Class A, oferecendo ao servidor oportunidades de downlink que não dependem dos *ping slots* potencialmente dessincronizados [7]. A vantagem é manter uma capacidade básica de controle; a desvantagem é aumentar o consumo energético e o número de transmissões.

Se o servidor de rede (NS) possui evidências de que o downlink Class B está falhando, Hessel et al. indicam que o servidor pode aproveitar o próximo uplink para transmitir o comando *ForceRejoinReq* da camada Medium Access Control (MAC). Esse comando força o dispositivo a realizar novamente o procedimento de associação e retornar à operação Class A, removendo temporariamente a dependência das janelas Class B comprometidas [7]. O retorno a Class A não corrige a falta de autenticação do beacon; ele fornece um caminho de recuperação enquanto a operação Class B não é considerada confiável.

A própria especificação prevê ainda um período de operação sem beacon. Quando a referência deixa de ser recebida, o dispositivo amplia progressivamente suas janelas para compensar a deriva do relógio e, após o limite previsto, pode abandonar a operação Class B [4], [7]. Esse comportamento aumenta a tolerância a perdas normais de beacon, mas não deve ser confundido com uma defesa específica contra spoofing, pois um beacon falsificado aceito pode manter o dispositivo preso a uma referência incorreta.

VI-D. Resiliência por diversidade de configuração

Ariyawansa et al. observaram que a configuração dos dispositivos também influencia a severidade do ataque. Em suas simulações, maior diversidade nas periodicidades de *ping slots* esteve associada a maior PDR durante o spoofing, reduzindo a probabilidade de que todos os dispositivos apresentassem o mesmo padrão de falha simultaneamente [12]. Essa abordagem pode aumentar a resiliência coletiva da rede, mas não evita que o adversário gere beacons falsos nem fornece autenticidade ao quadro.

A distinção entre prevenção e resiliência é, portanto, fundamental: autenticar o beacon procura impedir a aceitação da referência falsa; variar configurações, ampliar janelas ou utilizar Class A procura limitar as consequências depois que a confiança na sincronização já foi degradada.

VI-E. Aplicação das contramedidas em DtS-IoT

A transferência dessas contramedidas para DtS-IoT exige cuidado. A literatura consultada apresenta mecanismos de segurança para LoRaWAN Class B e, separadamente, identifica segurança, autenticação e resistência a spoofing como problemas abertos em DtS-IoT; contudo, não foi identificada uma contramedida especificamente desenvolvida e validada para *beacon spoofing* sobre beacons Class B utilizados como detectores de cobertura satelital [1], [7]. Assim, as medidas anteriores devem ser tratadas como mecanismos candidatos cuja aplicabilidade ao enlace orbital ainda precisa de validação específica.

O exemplo mais direto é o fallback para uplinks periódicos em Class A. Em uma rede terrestre, essa estratégia preserva oportunidades de downlink mesmo quando a sincronização Class B falha. Em DtS-IoT baseado em detecção de satélite, porém, transmitir periodicamente sem depender de um beacon confiável pode reintroduzir uplinks realizados fora da janela de

visibilidade. Isso reduz uma das vantagens do esquema *satellite-detect*: evitar transmissões quando nenhum gateway orbital está alcançável [2], [3], [5]. Consequentemente, a recuperação da conectividade precisa ser balanceada com consumo energético e probabilidade de transmitir sem cobertura.

A autenticação também possui compromissos adicionais. Akar et al. destacam autenticação leve e gerenciamento de chaves sob visibilidade intermitente entre os problemas abertos de segurança em DtS-IoT [1]. Portanto, embora autenticar o beacon seja a medida que melhor ataca a causa do spoofing, sua implementação em dispositivos restritos e em contatos satelitais intermitentes precisa considerar custo computacional, distribuição de chaves e atualização de credenciais.

De forma semelhante, mecanismos baseados em SNR foram observados por Hessel et al. em um cenário terrestre e não constituem, por si só, uma solução validada para o canal satelital. Sua aplicação a DtS-IoT exigiria avaliar experimentalmente se as variações normais do enlace permitem distinguir com confiabilidade o comportamento malicioso. Essa necessidade de validação ilustra por que uma mitigação eficaz em LoRaWAN terrestre não deve ser automaticamente apresentada como uma solução comprovada para DtS-IoT.

A Tab. III resume os mecanismos discutidos e evidencia que cada um atua em uma etapa diferente do problema. A autenticação busca prevenção; SNR e FCnt fornecem sinais de detecção; Class A e *ForceRejoinReq* apoiam a recuperação; e diversidade de configuração ou operação sem beacon aumentam tolerância a falhas sem remover a vulnerabilidade original.

Tabela III
SÍNTESE DOS MECANISMOS DE MITIGAÇÃO E DE SEUS LIMITES

Mecanismo	Função e principal limitação
Autenticação do beacon	Previne a aceitação de quadros não autorizados, mas requer alteração do esquema atual de beaconing e gerenciamento de chaves [6], [7].
Monitoramento de SNR	Pode revelar mudança de padrão associada a um transmissor próximo; é apenas um indicio e pode gerar falsos positivos [7].
Monitoramento de FCnt	Salto em contadores de downlink observados por Class A podem indicar perda de mensagens Class B; não identifica sozinho a causa da perda [7].
Uplinks periódicos / Class A	Mantém uma via mínima para downlink e recuperação, ao custo de maior consumo e de transmissões adicionais [7].
Diversidade de <i>ping slots</i>	Pode reduzir o impacto uniforme sobre a rede, mas não impede a criação nem a aceitação do beacon falso [12].
Operação sem beacon	Tolera perdas temporárias ampliando janelas de recepção; trata ausência de beacon, não sua autenticidade [4].

Como sintetizado na Tab. III, nenhuma das medidas de detecção, recuperação ou resiliência substitui a autenticação da referência temporal. Para cenários DtS-IoT, o problema permanece aberto: é necessário combinar proteção criptográfica compatível com dispositivos restritos, mecanismos de gerenciamento de chaves adequados à visibilidade intermitente e estratégias de contingência que não anulem os ganhos energéticos obtidos pela detecção de cobertura via beacon.

VII. CONCLUSÃO

Os beacons LoRaWAN Class B fornecem a referência temporal utilizada pelos dispositivos para acompanhar a rede e abrir janelas programadas de recepção. Em propostas recentes de DtS-IoT, essa função é ampliada: a recepção do beacon pode também indicar que um gateway embarcado em um satélite LEO está alcançável e que existe uma oportunidade de uplink. Por esse motivo, compreender como o dispositivo adquire, acompanha e utiliza o beacon é essencial para avaliar as consequências de sua falsificação.

A LoRaWAN 1.1 emprega campos de CRC para detecção de erros, mas esses campos não autenticam criptograficamente a origem do beacon. A literatura mostra que um adversário pode explorar essa ausência de autenticação sem possuir chaves da rede. No *beacon drifting*, pequenos deslocamentos sucessivos induzem o dispositivo a seguir uma referência falsificada até que suas janelas de comunicação deixem de coincidir com as utilizadas pelo servidor. Modelos formais e experimentos com hardware demonstram que a consequência principal é a degradação da disponibilidade do downlink Class B.

No contexto DtS-IoT, a literatura ainda apresenta segurança, autenticação, gerenciamento de chaves e resistência a spoofing como problemas abertos. Os trabalhos analisados não demonstram *beacon drifting* diretamente em um enlace satelital; entretanto, arquiteturas que reutilizam o beacon para detecção de cobertura passam a depender da autenticidade dessa referência também para decidir quando transmitir. Assim, a vulnerabilidade conhecida de Class B constitui uma superfície de ataque que deve ser considerada no projeto dessas soluções.

A prevenção mais direta consiste em autenticar criptograficamente o beacon. Contudo, Hessel et al. mostram que o esquema atual de beacons globais não permite incorporar de forma direta uma contramedida efetiva baseada em autenticação sem alterar o mecanismo vigente. Enquanto essa mudança não ocorre, monitoramento de SNR e FCnt pode fornecer indícios de ataque, enquanto uplinks periódicos, retorno a Class A, operação temporária sem beacon e diversidade de *ping slots* podem apoiar recuperação ou resiliência. Essas medidas não eliminam a causa da vulnerabilidade.

Em DtS-IoT, as contramedidas introduzem compromissos adicionais. O fallback para transmissões periódicas pode preservar uma via mínima de comunicação, mas também reintroduzir uplinks fora das janelas de visibilidade e aumentar o consumo energético. Da mesma forma, autenticação e gerenciamento de chaves precisam ser compatíveis com dispositivos restritos e conectividade intermitente. A validação de mecanismos de segurança especificamente projetados para beacons utilizados na detecção de cobertura satelital permanece, portanto, uma direção relevante para trabalhos futuros.

REFERÊNCIAS

- [1] S. Akar, A. Compagnoni, J. A. Fraire, and R. Garello, "Direct-to-satellite internet of things (DtS-IoT): A tutorial review on architectures, protocols, and future directions," *Frontiers in Communications and Networks*, vol. 7, p. 1750955, 2026.

- [2] M. A. Mojamed, "Beacon-based uplink transmission for LoRaWAN direct to LEO satellite internet of things," *International Journal of Computer Networks & Communications*, vol. 16, no. 5, pp. 43–58, 2024.
- [3] J. A. Fraire, B. Coeugnet, O. Iova, A.-L. Beylot, and V. Deslandes, "Blind vs. satellite-detect uplink in LEO direct-to-satellite IoT: An analytical threshold," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, 2026, accepted for publication.
- [4] LoRa Alliance, "LoRaWAN 1.1 specification," LoRa Alliance, Tech. Rep., Oct. 2017, final release, October 11, 2017.
- [5] F. Rolland, Z. Zhou, N. Accettura, and P. Berthou, "Achieving reduced latency and energy efficiency in direct-to-satellite LoRaWAN communications," in *2025 IEEE 21st International Conference on Factory Communication Systems (WFCS)*. IEEE, 2025.
- [6] E. van Es, H. Vranken, and A. Hommersom, "Denial-of-service attacks on LoRaWAN," in *Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security (ARES 2018)*. ACM, 2018.
- [7] F. Hessel, L. Almon, and F. Álvarez, "ChirpOTLE: A framework for practical LoRaWAN security evaluation," in *Proceedings of the 13th ACM Conference on Security and Privacy in Wireless and Mobile Networks (WiSec '20)*. ACM, 2020, pp. 306–316.
- [8] M. Á. Amador, C. Garrido-Hidalgo, L. Roda-Sanchez, E. Garrido-Martínez, and T. Olivares, "Experimental analysis of LoRaWAN class b synchronization: Towards NTN-integrated IoT networks," *Computer Networks*, vol. 282, p. 112268, 2026.
- [9] L. Scalambri, A. Zanella, and X. Vilajosana, "A lightweight algorithm for efficient synchronization in LoRaWAN class-b networks," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, no. 16, pp. 32 749–32 764, 2025.
- [10] O. A. Amodu, Z. M. Hanapi, R. A. R. Mahmood, F. A. Saif, H. Althumali, C. Jarray, U. A. Bukar, and M. S. Adam, "Machine learning-enabled NTN-assisted IoT: Mapping the security landscape," *Computers, Materials & Continua*, 2026, published May 8, 2026.
- [11] F. Hessel, L. Almon, and M. Hollick, "LoRaWAN security: An evolvable survey on vulnerabilities, attacks and their systematic mitigation," *ACM Transactions on Sensor Networks*, vol. 18, no. 4, pp. 1–55, 2023.
- [12] J. Ariyawansa, R. N. Calheiros, A. Maurushat, and A. A. Al-areqi, "Effects of beacon spoofing attacks on various LoRaWAN network devices," in *2025 IEEE International Conference on Smart Internet of Things (SmartIoT)*. IEEE, 2025.